

Iniciado em	segunda, 6 abr 2026, 20:16
Estado	Finalizada
Concluída em	domingo, 12 abr 2026, 18:34
Tempo empregado	5 dias 22 horas
Notas	3,00/3,00
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere a função racional $g(x) = \frac{4x^3 - 2x + 1}{5x^4 + x^2 - 8}$. De acordo com as regras de comparação de graus dos polinômios $P(x)$ (numerador) e $Q(x)$ (denominador) apresentadas em aula, qual é o valor de $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$?

Escolha uma opção:

- ☐ a. $+\infty$
- ☐ b. 1
- ☒ c. 0
- ☐ d. $\frac{1}{8}$
- ☐ e. $\frac{4}{5}$

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 0

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Utilizando as propriedades dos limites para funções reais, determine o valor do limite $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+5}}{x+1}$.

Escolha uma opção:

- ☐ a. 0
- ☐ b. -1
- ☐ c. 2
- ☒ d. 1
- ✔
- ☐ e. $\frac{\sqrt{7}}{3}$

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 1

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Dada a função $f(x) = \frac{x+2}{x-5}$, onde $P(x) = x + 2$ e $Q(x) = x - 5$, analise o comportamento da função quando x se aproxima de $b = 5$. De acordo com a técnica de estudo de sinal para limites infinitos, o que se pode afirmar sobre os limites laterais?

Escolha uma opção:

- ☐ a. $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = -\infty$
- ☐ b. O limite é $f(5) = 7/0$, portanto o limite é 7.
- ☒ c. $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = +\infty$
✓
- ☐ d. Ambos os limites laterais resultam em $7/0 = 0$.
- ☐ e. A função possui uma assíntota horizontal em $x = 5$.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = +\infty$

©2020 – Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

📱 Baixar o aplicativo móvel.

